



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : Varrel Fernando

NIM : 2428240068

Kelas : SI5B

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	Varrel Fernando
NPM	2428240068
Kelas	SI5B
Pertemuan Ke-	4
Topik / Judul Praktikum	Koleksi museum
Tanggal Pelaksanaan	3 Oktober 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat

I. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep RESTful API menggunakan Express.js.
2. Membuat API untuk mengelola data koleksi museum menggunakan operasi CRUD.
3. Mengimplementasikan endpoint GET, POST, PUT, DELETE serta fitur filter berdasarkan periode.
4. Melakukan pengujian API menggunakan Postman.

II. Dasar Teori

RESTful API merupakan sebuah layanan yang digunakan untuk mengatur dan mengakses data melalui HTTP method. Pada RESTful API, setiap data dianggap sebagai sebuah resource yang dapat diakses melalui endpoint tertentu.

Express.js merupakan framework Node.js yang digunakan untuk membuat aplikasi web dan API. Express.js menyediakan fitur routing sehingga setiap HTTP method seperti GET, POST, PUT, dan DELETE dapat digunakan untuk mengatur data.

Pada praktikum ini dibuat RESTful API untuk resource **Koleksi Museum**. Data disimpan sementara dalam array sehingga tidak menggunakan database. API memiliki beberapa operasi, yaitu mengambil seluruh data, mengambil data berdasarkan ID, menambahkan data, mengubah data, menghapus data, dan melakukan filter berdasarkan periode.

Response dari API menggunakan format JSON. Untuk GET, data dikembalikan secara langsung dalam bentuk object atau array. Sedangkan POST, PUT, DELETE, dan response error menggunakan struktur status, message, dan data.

Konsep endpoint, CRUD, query string, dan format response tersebut merupakan bagian dari ketentuan tugas RESTful API pada praktikum ini.

III. Alat dan Bahan

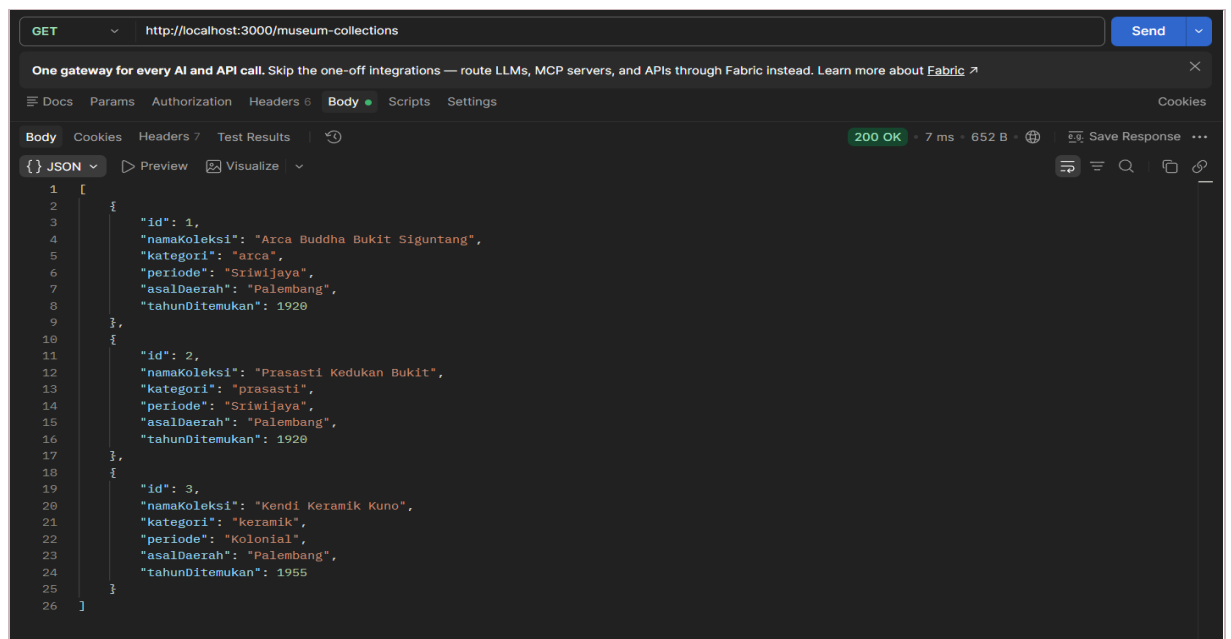
Sebutkan perangkat lunak/perkakas yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	LTS
2	Visual Studio Code	Code editor
3	Express.js	Framework Node.js
4	Postman	Pengujian RESTful API
5	Git	Version control
6	GitHub	Repository project
7	Vercel	Deployment API

IV. Langkah Kerja

1. Membuat project Node.js dan menyiapkan file package.json serta menginstall Express.js.
2. Membuat file app.js dan membuat data awal koleksi museum dalam bentuk array.
3. Membuat endpoint RESTful API untuk GET, POST, PUT, DELETE, serta filter berdasarkan periode.
4. Menjalankan server pada localhost:3000 dan melakukan pengujian setiap endpoint menggunakan Postman.
5. Membuat konfigurasi vercel.json, README.md, kemudian mengunggah project ke GitHub dan melakukan deployment ke Vercel.

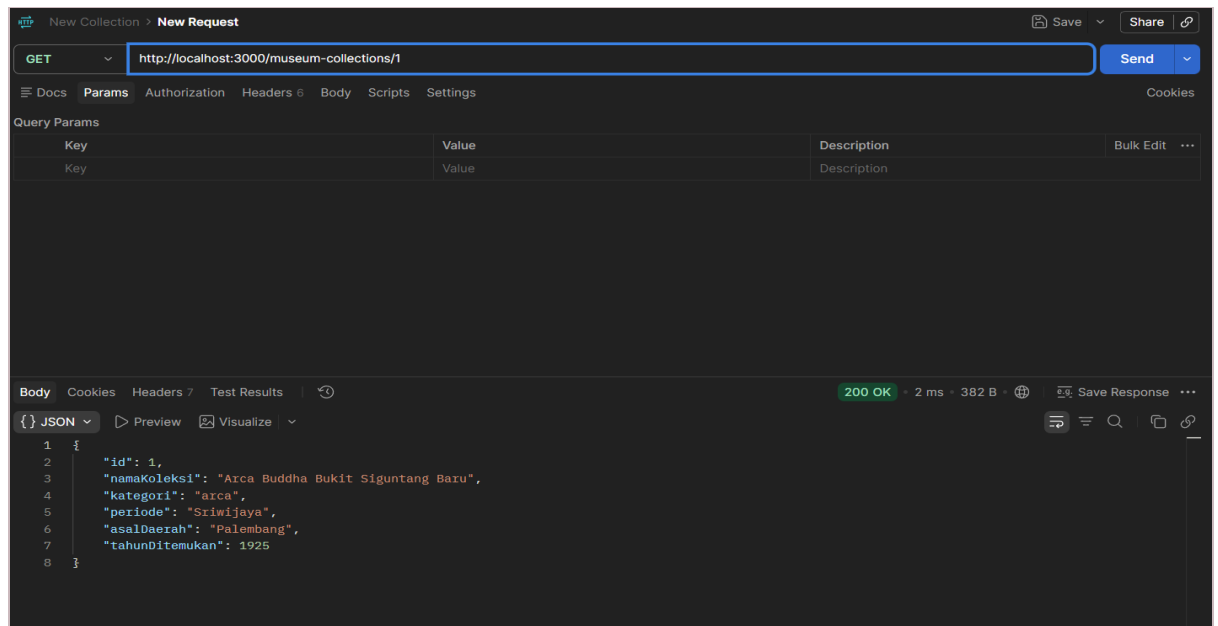
V. Hasil dan Pembahasan



Gambar 1. Menampilkan seluruh data koleksi museum

Pembahasan:

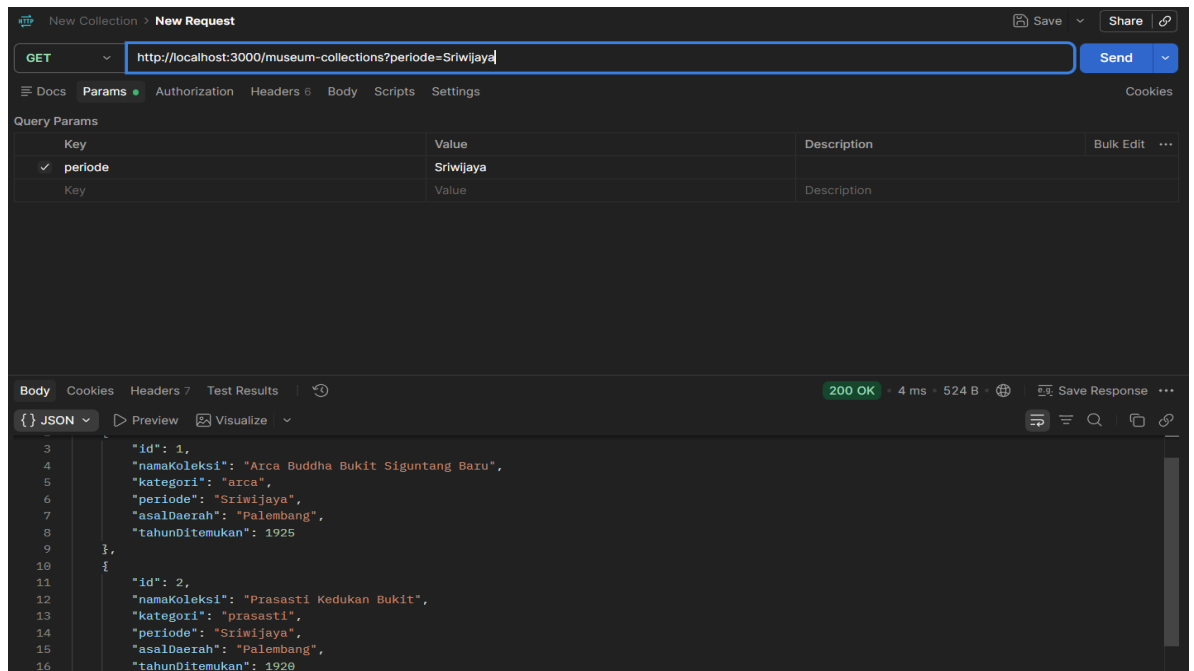
Pengujian dilakukan menggunakan method GET pada endpoint `/museum-collections`. Hasil pengujian menunjukkan bahwa API berhasil menampilkan seluruh data koleksi museum dalam format JSON. Data awal yang ditampilkan terdiri dari tiga koleksi museum.



Gambar 2. Menampilkan data berdasarkan ID

Pembahasan:

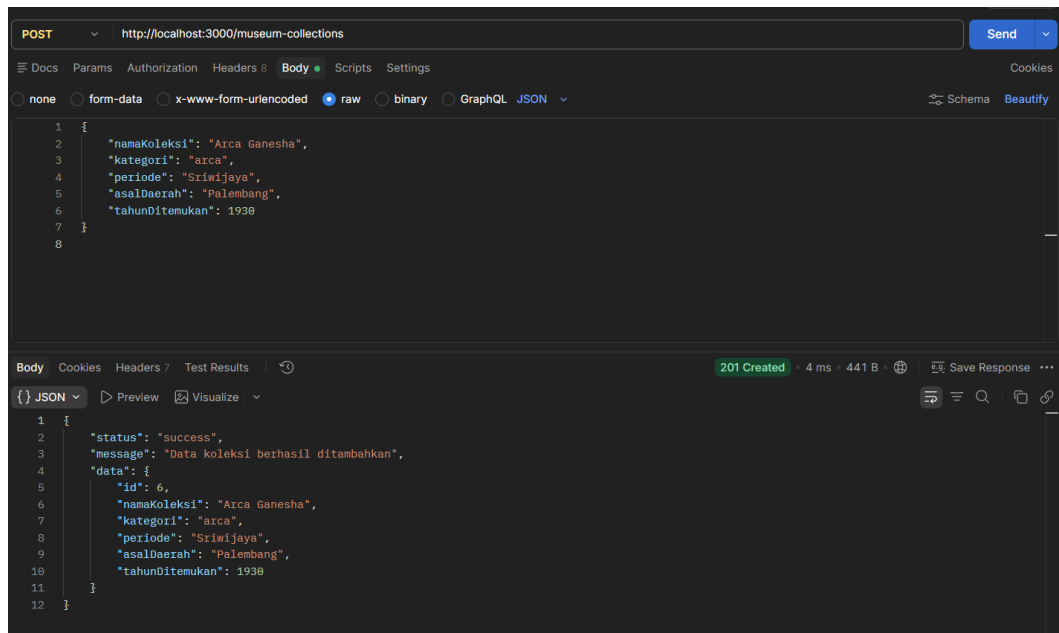
Pengujian dilakukan menggunakan method GET pada endpoint /museum-collections/1. API berhasil menampilkan satu data koleksi berdasarkan ID yang diberikan. Response yang diberikan berupa object JSON.



Gambar 3. Filter koleksi berdasarkan periode

Pembahasan:

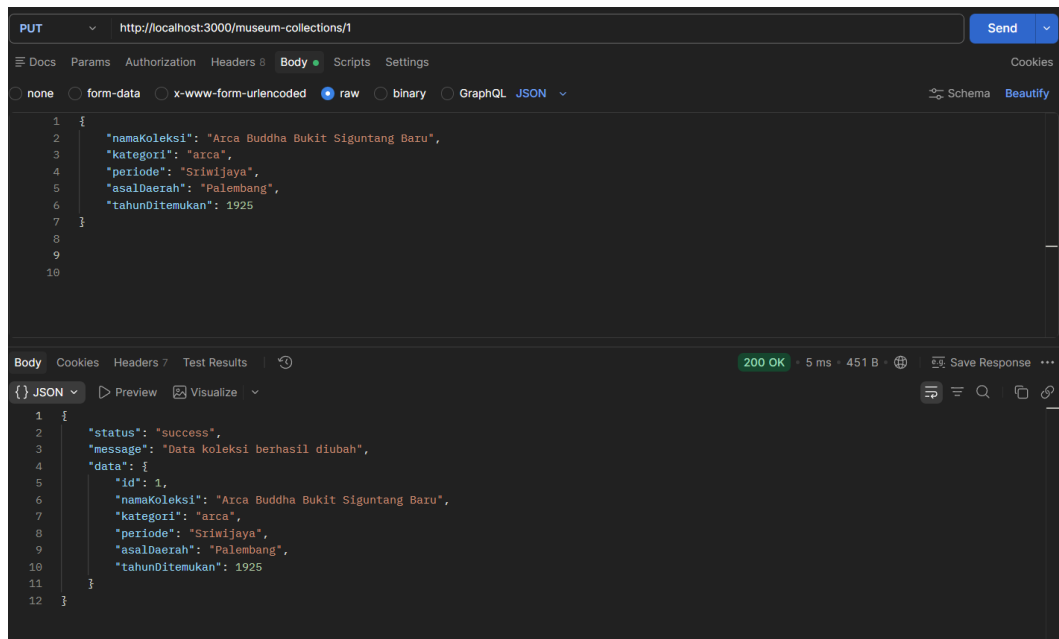
Pengujian dilakukan menggunakan endpoint `/museum-collections?periode=Sriwijaya`. API berhasil melakukan filter menggunakan query string `periode` dan hanya menampilkan koleksi yang memiliki periode Sriwijaya.



Gambar 4. Menambahkan data koleksi

Pembahasan:

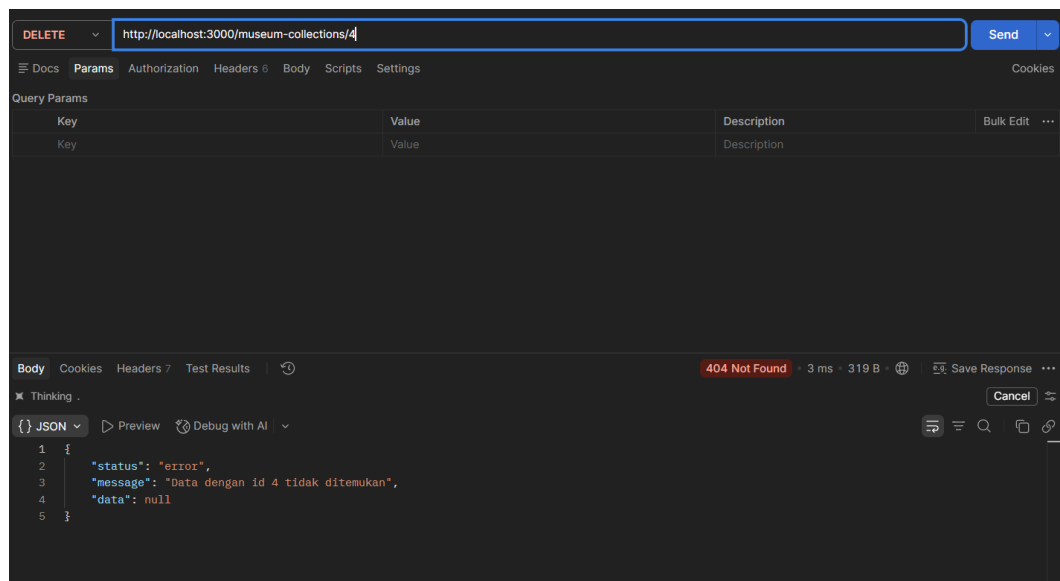
Pengujian dilakukan menggunakan method POST pada endpoint /museum-collections. Data koleksi dikirim melalui request body dalam format JSON. API berhasil menambahkan data baru.



Gambar 5. Mengubah data koleksi

Pembahasan:

Pengujian dilakukan menggunakan method PUT pada endpoint `/museum-collections/1`. Data koleksi dengan ID 1 berhasil diperbarui sesuai dengan data yang dikirim melalui request body.



Gambar 6. Menghapus data koleksi

Pembahasan:

Pengujian dilakukan menggunakan method DELETE pada endpoint `/museum-collections/4`. Data koleksi dengan ID 4 berhasil dihapus

VI. Kendala dan Solusi

No.	Kendala	Solusi
1	Server sempat mengalami error karena terdapat penulisan kode yang tidak sesuai pada bagian akhir app.js.	Memeriksa kembali kode dan memperbaiki bagian <code>module.exports = app;</code> .
2	Postman sempat mengalami loading ketika melakukan request.	Memastikan server Node.js masih berjalan pada <code>localhost:3000</code> , kemudian melakukan request kembali.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, RESTful API menggunakan Express.js berhasil dibuat untuk mengelola data koleksi museum. API telah menyediakan operasi GET, POST, PUT, dan DELETE serta fitur filter berdasarkan periode.

Pengujian menggunakan Postman menunjukkan bahwa endpoint yang dibuat dapat berjalan dan memberikan response dalam format JSON sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan praktikum ini, konsep dasar pembuatan RESTful API menggunakan Express.js dan pengelolaan resource melalui HTTP method dapat dipahami dan diterapkan.

Daftar Pustaka

Express.js. (n.d.). *Express - Node.js web application framework*. <https://expressjs.com/>

Node.js. (n.d.). *Node.js documentation*. <https://nodejs.org/docs/latest/api/>

Postman. (n.d.). *Postman documentation*. <https://learning.postman.com/docs/>

Universitas Multi Data Palembang. (2026). *Tugas 1 — RESTful API Murni dengan Express.js (SI5B)*.

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

<https://github.com/Lyvarion-18/tugas1-restful-2428240068>

Tautan Deployment (jika ada):

<https://tugas1-restful-2428240068.vercel.app/>

